



专题十 曲线积分与曲面积分

【专题导读】

这一专题其实是下册知识量很大的一个专题,与物理的实际应用联系很大,特别是对概念的理解上有点新意。对于此专题的学习还是希望读者坚持对公式背后的物理意义加以理解,这样不会混淆,也能更加清楚公式的计算和运用。此专题编者希望通过对比以各小节单独总结的方式让读者更加清晰的认识相关知识:

- 1、先单独理解两类曲线积分,两类曲线积分各自的概念和运算公式。
- 2、学会将曲线积分与曲面积分之间的区别与联系总结一下。
- 3、掌握 Green 公式的适用条件以及用以计算题目。
- 4、掌握 Gauss 公式的适用条件以及用以计算题目。
- 5、利用章节所学进行物理上的运用,计算转动惯量,质量之类的物理量。
- 6、对场论有简单理解,会计算旋度,散度等。

部分题目演变都是来自书中采用的题目,因此理解为什么要这样想比去算对一个题会重要很多。

第一部分 对弧长的曲线积分

1.1 对弧长的曲线积分的概念与性质

对弧长的曲线积分的物理背景是:计算曲线形构件的质量。

性质 1 设 α 、 β 为常数,则

$$\int_L [\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)] ds = \alpha \int_L f(x, y) ds + \beta \int_L g(x, y) ds$$

性质 2 若积分弧段 L 可分为两段光滑的弧段 L_1 和 L_2 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{L_1} f(x, y) ds + \int_{L_2} f(x, y) ds$$

性质 3 设在 L 上 $f(x, y) \leq g(x, y)$, 则

$$\int_L f(x, y) ds \leq \int_L g(x, y) ds, \text{ 特别的有 } \left| \int_L f(x, y) ds \right| \leq \int_L |f(x, y)| ds$$

【易错考点】

1.2 第一型曲线积分的计算方法

首先选择合适的参数,将积分曲线用参数方程表示,根据不同的曲线方程变换相应的弧长微 ds ,将第一型曲线积分化为关于参数的定积分。

(1) 曲线 L 为平面曲线, 设其参数方程为 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, (a \leq t \leq \beta), x(t), y(t)$ 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上具有一阶

连续导数, 且 $x'^2(t) + y'^2(t) \neq 0$, 则弧长微分 $ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$, 且

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^\beta f(x(t), y(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$$

特别地, 若曲线 L 的方程为 $y = y(x) (a \leq x \leq b)$, 取 x 为参数, 则 $ds = \sqrt{1 + y'^2(x)} dx$ 且,

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'^2(x)} dx$$

同理, 若曲线 L 的方程为 $x = x(y) (c \leq y \leq d)$, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_c^d f(x(y), y) \sqrt{1 + x'^2(y)} dy$$

若曲线 L 的方程为 $r = r(\theta) (\alpha \leq \theta \leq \beta)$, 变取 θ 为参数, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_\alpha^\beta f(r(\theta) \cos \theta, r(\theta) \sin \theta) \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta$$

(2) 若曲线 L 为空间曲线, 设其参数方程为 $x = x(t), y = y(t), z = z(t) (\alpha \leq t \leq \beta)$ 则弧长微分为:

$$ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt, \text{ 且}$$

$$\int_L f(x, y, z) ds = \int_\alpha^\beta f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt$$

需要注意的是, 不管采用什么参数, 也不管 L 是平面曲线还是空间曲线, 总有 $ds > 0$, 因此上述关于参数的定积分中, 上限始终大于下限.

例 10-1 求 $I = \int_L x ds$, 其中 L 为圆 $x^2 + y^2 = a^2 (a > 0)$ 上点 $A(0, a)$ 与点 $B\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, -\frac{a}{\sqrt{2}}\right)$ 之间的弧段.

分析: 被积函数是关于 x 的奇函数, 但是由于曲线 L 不对称 (画图可见), 故不能用对称性公式化简, 于是考虑化为定积分计算.

方法一: 选 y 为参数, 则 $L: x = \sqrt{a^2 - y^2} \left(-\frac{a}{\sqrt{2}} \leq y \leq a\right)$

$$\text{于是 } I = \int_{-\frac{a}{\sqrt{2}}}^a \sqrt{a^2 - y^2} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{-y}{\sqrt{a^2 - y^2}}\right)^2} dy = \int_{-\frac{a}{\sqrt{2}}}^a a dy = \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) a^2$$

方法二: 取 L 得参数方程为 $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases}, -\frac{\pi}{4} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ 则:

$$\int_L x ds = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} a \cos t \sqrt{(-a \sin t)^2 + (a \cos t)^2} dt = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} a^2 \cos t dt = \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) a^2$$

注意: 化第一型曲线积分为定积分时, 选择合适的参数方程是解题的关键, 本题的方法二比较简单, 注意若选 x 为参数, 则需要将曲线分段方可化为定积分, 较为繁琐.

(视频讲解: 关注公众号“学解”, 回复“高数讲解”)



学霸讲解视频
关注后回复“高数讲解”

例 10-2 求 $I = \oint_L [(x+2)^2 + (y-3)^2] ds$ 其中 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}, (R > 0).$

分析: 在 L 方程中, x, y, z 依次轮换, 方程不变, 即 L 满足轮换对称的条件, 于是:

$$I = \oint_L x^2 ds = \oint_L y^2 ds = \oint_L z^2 ds$$

对被积函数作恒等变形, 使之能利用对称性以及 L 方程, 则可化简积分.

解: 利用对称性 $I = \oint_L (x^2 + y^2 + 4x - 6y + 13) ds$

$$= \frac{2}{3} \oint_L (x^2 + y^2 + z^2) ds - \frac{2}{3} \oint_L (x + y + z) ds + 13 \oint_L ds = \frac{4\pi}{3} R^3 + 26\pi R$$

第二部分 对坐标的曲线积分

2.1 对坐标的曲线积分的概念

变力沿曲线所作的功: 设一个质点在 xOy 面内受到力 $F(x, y) = P(x, y)i + Q(x, y)j$ 的作用, 从 A 沿光滑曲线弧 L 移动到点 B , 其中函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 L 上连续, 要计算上述移动过程总变力 $F(x, y)$ 所作的功.

【易错考点】

2.2 对坐标曲线积分的性质

性质 1 设 α, β 为常数, 则

$$\int_L [\alpha F_1(x, y) + \beta F_2(x, y)] \cdot dr = \alpha \int_L F_1(x, y) \cdot dr + \beta \int_L F_2(x, y) \cdot dr$$

性质 2 若有向曲线弧 L 可以分为两段光滑的有向曲线弧 L_1 和 L_2 , 则

$$\int_L F(x, y) \cdot dr = \int_{L_1} F(x, y) \cdot dr + \int_{L_2} F(x, y) \cdot dr$$

性质 3 设 L 是有向光滑曲线弧, L^- 是 L 的反向曲线, 则

$$\int_{L^-} F(x, y) \cdot dr = - \int_L F(x, y) \cdot dr$$

2.3 将第二型曲线积分化为定积分的要点

将第二型曲线积分化为定积分的要点是选择合适的参数, 将积分曲线 L 用参数方程表示, 如, $y = y(t)$, $a \leq t \leq \beta$, 再按下列公式

$$\int_L P dx + Q dy = \int_a^\beta \{P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)\} dt$$

化为关于参数的定积分, 其中分别对应曲线 L 的起点与终点.

需要注意的是, 不管采用什么参数, 也不管 L 是平面曲线还是空间曲线, 第二型曲线积分化为关于参数的定积分时, 上限始终对应于积分曲线的终点, 下限对应积分曲线的起点.

例 10-3 计算 $\int_L xydx$, 其中 L 为抛物线 $y^2 = x$ 上从点 $A(1, -1)$ 到点 $B(1, 1)$ 的一段弧, (见图 10-1)

方法一: 将所给积分化为对 x 的定积分来计算, 由于 $y = \pm\sqrt{x}$ 不是单值函数, 所以要把 L 分为 AO 和 OB 两部分, 在 AO 上, $y = -\sqrt{x}$, x 从 1 变到 0; 在 OB 上 $y = \sqrt{x}$, x 从 0 变到 1, 因此

$$\int_L xydx = \int_{OA} xydx + \int_{OB} xydx = \int_1^0 x(-\sqrt{x})dx + \int_0^1 x\sqrt{x}dx = 2\int_0^1 x^{\frac{3}{2}}dx = \frac{4}{5}$$

方法二: 将所给积分化为对 y 的定积分来计算, 现在 $x = y^2$, y 从 -1 变到 1, 因此

$$\int_L xydx = \int_{-1}^1 y^2 y (y^2)' dy = 2 \int_{-1}^1 y^4 dy = 2 \left[\frac{y^5}{5} \right]_{-1}^1 = \frac{4}{5}$$

(视频讲解: 关注公众号“学解”, 回复“高数讲解”)

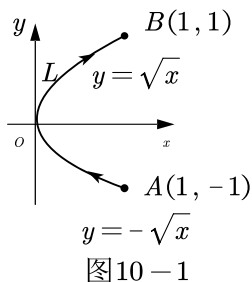


图10-1

例 10-4 计算 $\int_L 2xydx + x^2dy$, 其中 L 为

- (1) 抛物线 $y = x^2$ 上从 $O(0, 0)$ 到 $B(1, 1)$ 的一段弧;
- (2) 抛物线 $x = y^2$ 上从 $O(0, 0)$ 到 $B(1, 1)$ 的一段弧;
- (3) 有向折线 OAB , 这里 O, A, B 依次是点 $(0, 0), (1, 0), (1, 1)$ 。

解: (1) 化为对 x 的定积分. $L: y = x^2$, x 从 0 变到 1, 所以

$$\int_L 2xydx + x^2dy = \int_0^1 (2x \cdot x^2 + x^2 \cdot 2x)dx = 4 \int_0^1 x^3 dx = 1$$

(2) 化为对 y 的定积分. $L: x = y^2$, y 从 0 变到 1, 所以

$$\int_L 2xydx + x^2dy = \int_0^1 (2y^2 \cdot y \cdot 2y + y^4)dy = 5 \int_0^1 y^4 dy = 1$$

$$(3) \int_L 2xydx + x^2dy = \int_{OA} 2xydx + x^2dy + \int_{AB} 2xydx + x^2dy$$

在 OA 上, $y = 0$, x 从 0 变到 1, 所以

$$\int_{OA} 2xydx + x^2dy = \int_0^1 (2x \cdot 0 + x^2 \cdot 0)dx = 0$$

在 AB 上, $x = 1$, y 从 0 变到 1, 所以

$$\int_{AB} 2xydx + x^2dy = \int_0^1 (2y \cdot 0 + 1)dy = 1$$

$$\text{从而} \quad \int_L 2xydx + x^2dy = 0 + 1 = 1$$

从此题可以看出虽然沿不同路径, 曲线积分的值可以相等.

2.4 两类曲线积分之间的联系

$$\int_L Pdx + Qdy = \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta) ds$$

其中 $\alpha(x, y)$ 、 $\beta(x, y)$ 为有向曲线弧 L 在点 (x, y) 处的切向量的方向角.

类似地可知, 空间曲线 Γ 上的两类曲线积分之间有如下联系:

$$\int_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz = \int_{\Gamma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds$$

其中 $\alpha(x, y, z)$ 、 $\beta(x, y, z)$ 、 $\gamma(x, y, z)$ 为有向曲线弧 Γ 在点 (x, y, z) 处的切向量的方向角.

两类曲线积分之间的联系也可以用向量的形式表达, 例如, 空间曲线 Γ 上的两类曲线积分之间的联系可写成如下形式:

$$\int_{\Gamma} A \cdot dr = \int_{\Gamma} A \cdot \tau ds \quad \text{或} \quad \int_{\Gamma} A \cdot dr = \int_{\Gamma} A_r \cdot ds$$

其中 $A = (P, Q, R)$, $\tau = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为有向曲线弧 Γ 在点 (x, y, z) 处的单位切向量,

$dr = \tau ds = (dx, dy, dz)$, 称为有向曲线元, A_r 为向量 A 在向量 τ 上的投影.

例 10-5 设 L 是平面区域 D 的边界正向曲线, D 的面积为 σ , $\vec{n}$ 是 L 的单位外法矢量:

$$\vec{n} = i \cos a + j \sin a, \text{ 求 } I = \oint_L (x \cos a + y \sin a) ds.$$

分析: 由于 L 为抽象曲线, 因而曲线积分无法直接利用参数式化为定积分计算, 因条件中有 D 的面积, 故先将第一型曲线积分改写为第二型曲线积分, 再应用格林公式可得结论.

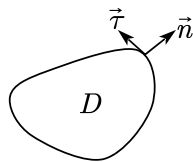


图10-2

设 $\vec{\tau} = \{\omega_1, \omega_2\}$ 是 L 的正向单位切矢量 (见图 10-2), 则第一型曲线积分与第二型曲线积分的转换公式为

$$\int_L F \cdot \vec{\tau} ds = \int_L F \cdot dr \quad \text{或} \quad \int_L (P\omega_1 + Q\omega_2) ds = \int_L Pdx + Qdy$$

求解的关键是确定 L 的正向单位切矢量 $\vec{\tau}$.

解: 将 $\vec{n} = \{\cos a, \sin a\}$ 按逆时针方向转 $\frac{\pi}{2}$, 便得 $\vec{\tau}$, 即

$$\vec{\tau} = \left\{ \cos \left(a + \frac{\pi}{2} \right), \sin \left(a + \frac{\pi}{2} \right) \right\} = \{-\sin a, \cos a\}$$

于是 $I = \oint_L (x \cos a + y \sin a) ds = \oint_L xdy - ydx = \iint_D 2dxdy = 2\sigma$ (这里用到后面的 *green* 公式).

第三部分 格林公式及其应用

3.1 格林公式

定理 1 设闭区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成, 函数 $P(x, y)$ 及 $Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数, 则有:

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy \quad (1)$$

其中 L 是 D 的取正向的边界曲线. 公式①就叫做格林公式.

下面说明格林公式得一个简单应用, 在公式①中取 $P = -y, Q = x$ 即得,

$$2 \iint_D dx dy = \oint_L x dy - y dx$$

上式左端是闭区域 D 的面积 A 的两倍, 因此有

$$A = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx \quad (2)$$

例 10-6 求椭圆 $x = a \cos \theta, y = b \sin \theta$ 所围成图形的面积 A .

解: 根据公式②得 $A = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (ab \cos^2 \theta + ab \sin^2 \theta) d\theta = \frac{1}{2} ab \int_0^{2\pi} d\theta = \pi ab$

例 10-7 若 L 是包围点 M_0 的分段光滑闭曲线, 在除点 M_0 之外 $P(x, y), Q(x, y)$, 处处具有连续的一阶偏导数, 且 $P_y = Q_x$, 证明: $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \oint_{L_1} P(x, y) dx + Q(x, y) dy$.

其中 L_1 是与 L 同向的包围点 M_0 的任何闭曲线.

解: 不妨设 L, L_1 是包围点 M_0 的两条互不相交的分段光滑的正向闭曲线, L_1 在 L 的内部 (见图 10-3), 则在有 L 与 L_1 所围的复连通区域 D 内, 格林公式条件成立, 且 $P_y = Q_x$ 因而: $\oint_{L+(-L_1)} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy = 0$

$$\text{所以: } \oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \oint_{L_1} P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

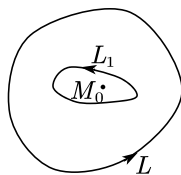


图10-3

例 10-8 计算 $\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为一条无重点, 分段光滑且不过原点的连续闭曲线, L 的方向为逆时针方向.

解: 令 $P = \frac{-y}{x^2 + y^2}, Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$, 则当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时, 有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y}$

如图 10-4, 图 10-5, 记 L 所围成的闭区域为 D , 当 $(0, 0) \notin D$ 时, 由公式 (1) 便得 $\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = 0$

当 $(0, 0) \in D$ 时, 选取适当小的 $r > 0$ 作为 D 的内圆周, $l: x^2 + y^2 = r^2$, 记 L 和 l 所围成的闭区域为 D_1 对

复连通区域 D_1 应用格林公式, 得 $\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} - \oint_l \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = 0$

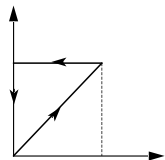


图 10-4

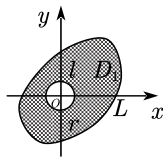


图 10-5



学霸讲解视频
关注后回复“高数讲解”

其中 l 的方向取逆时针方向, 于是

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \oint_l \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \int_0^{2\pi} \frac{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta}{r^2} d\theta = 2\pi.$$

【易错考点】

3.2 如何选择第二型平面曲线积分的计算方法

根据 $I = \int_L Pdx + Qdy$ 的积分曲线和被积函数的特点, 依以下条件选择:

- (1) 若曲线 L 的参数方程容易得到, 且代入参数后的被积函数容易积分, 则直接化为定积分计算.
- (2) 求出 P_y, Q_x .

情形一: 若 $P_y = Q_x$, 应注意其成立范围, 按以下情况处理.

- ① 曲线 L 封闭, 且在 L 所围区域 D 内, P_y, Q_x 连续且处处成立 $P_y = Q_x$, 则由格林公式得 $I = 0$.
- ② 曲线 L 封闭, 在 L 所围区域内除点 M_0 以外 P_y, Q_x 连续且 $P_y = Q_x$, 则考虑改变积分路径:

$$I = \int_{L_1} Pdx + Qdy \quad (\text{封闭曲线 } L_1 \text{ 包围点 } M_0 \text{ 且与 } L \text{ 同向})$$

值得注意的是, 选择 L_1 的标准是使得其上的积分容易计算, 改变积分路径的关键条件是在曲线 L 和 L_1 所围区域内满足 P_y, Q_x 连续, 且 $P_y = Q_x$ 成立.

- ③ 曲线 L 不封闭, 则可以考虑以下方案,

- (a) “凑”出函数, 使其在曲线 L 上有 $du = Pdx + Qdy$, 则其中 A, B 分别为曲线 L 的起点与终点.
- (b) 改变积分路径, 例如, 改变到使得几份计算变得简单或者折线 L_1 , 亦即

$$I = \int_{L_1} Pdx + Qdy \quad (\text{曲线 } L_1 \text{ 与 } L \text{ 有相同的起点与终点})$$

值得注意的是, 上式成立需要在曲线 L_1 与 L 所围成的区域内 P_y, Q_x 连续.

情形二: 若 $P_y \neq Q_x$, 则按照以下情况处理.

- ① 曲线 L 封闭, 且 P_y, Q_x 在曲线 L 所围区域 D 上连续, 则使用格林公式将其转化为二重积分计算.

$$I = \iint_D (Q_x + P_y) dx dy, \quad \text{其中 } L \text{ 为 } D \text{ 的边界正向 (即逆时针指向)}$$

- ② 曲线 L 不封闭, 但可以添加一段有向曲线段 L_1 , 使 $L + L_1$ 封闭, 且 P_y, Q_x 在曲线 $L + L_1$ 所围区域 D 上连续, 则按照以下方式转化为情形一中的①, 处理如下:

$$I = \oint_{L+L_1} Pdx + Qdy - \oint_{L_1} Pdx + Qdy.$$

通常取曲线 L_1 为平行于坐标轴的直线或折线, 在曲线 L_1 上的积分比在曲线 L 上的积分容易计算.

例 10-9 $I = \int_L [1 + (xy + y^2)\sin x]dx + (x^2 + xy)\sin ydy$, 其中 L 为上半椭圆 $x^2 + xy + y^2 = 1 (y \geq 0)$ 从点 $(-1, 0)$ 到点 $(1, 0)$ 的弧线段.

解: 注意到从曲线方程 $x^2 + xy + y^2 = 1$ 得出的,

$$xy + y^2 = 1 - x^2, x^2 + xy = 1 - y^2$$

可用来化简被积函数, 于是

$$I = \int_L [1 + (1 - x^2)\sin x]dx + (1 - y^2)\sin ydy,$$

此时曲线积分复合 $Q_x = P_y$ 于是可改变积分路径至 $y = 0 (-1 \leq x \leq 1)$ 在化作关于 x 的定积分计算, 即:

$$I = \int_{-1}^1 [1 + (1 - x^2)\sin x]dx = \int_{-1}^1 dx + \int_{-1}^1 [(1 - x^2)\sin x]dx = 2$$

例 10-10 $I = \int_L \frac{y^2}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx + [4x + 2y \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2})]dy$, 其中曲线 L 是 $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ 从点 $A(a, 0)$

到点 $B(-a, 0)$ 的弧线段.

解: 补直线段 $BA: y = 0$ (x 从 $-a$ 到 a), 则曲线 $L + BA$ 封闭, 且取逆时针方向为正方向, 又因

$$P_y = \frac{2y}{\sqrt{x^2 + a^2}}, Q_x = 4 + \frac{2y}{\sqrt{x^2 + a^2}}, Q_x - P_y = 4$$

$$\text{于是} \quad \oint_{L+BA} \frac{y^2}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx + [4x + 2y \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2})]dy = 4 \iint_D dx dy = 2\pi a^2$$

$$\text{而} \quad \int_{BA} \frac{y^2}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx + [4x + 2y \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2})]dy = 0, \text{ 所以 } I = 2\pi a^2$$

注意: 此例题若直接化为定积分计算则十分复杂, 于是求助于格林公式化为二重积分计算, 但由于积分曲线不封闭, 而采用添补线段法处理, 通常填补的辅助线是坐标轴上的线段或与坐标轴平行的线段, 这样沿辅助线的积分至少有 $dx = 0$ 或 $dy = 0$, 其上的曲线积分容易算出.

点拨: 添加辅助线是一个常规操作啦, 至于怎样添加可以简化或者减小计算量在注里面已提到.

例 10-11 (1) $I = \int_L e^x \sin y dx + e^x \cos y dy$ 其中 L 从原点 $O(0, 0)$ 沿摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 到 $A(\pi a, 2a)$ (参

数 t 从 0 到 π)

$$(2) I = \int_L (3x^2 y - 2y)dx + (x^3 - 2x)dy \text{ 其中 } L \text{ 从点 } A\left(-\frac{\pi}{2}, 1\right) \text{ 沿曲线 } y = 1 + \cos x \text{ 到点 } B\left(\frac{\pi}{2}, 1\right).$$

(1) **方法一:** 因 $Q_x = e^x \cos y = P_y$, 且 P_y, Q_x 连续, 所以积分与路径无关, 设 $B(\pi a, 0)$ 选取平行于坐标轴的折线 $OB: y = 0$ (x 从 0 到 πa) 及 $BA: x = \pi a$ (y 从 0 到 $2a$) (见图 11-18) 路径积分, 于是

$$I = \int_0^{2a} e^{\pi a} \cos y dy = e^{\pi a} \sin 2a$$

方法二: 因 $Q_x = e^x \cos y = P_y$, 且 P_y, Q_x 连续, 所以被积函数式 $e^x \sin y dx + e^x \cos y dy$ 是某个二元可微函数 $u(x, y)$ 的全微分, “凑”微分, 得

$$e^x \sin y dx + e^x \cos y dy = d(e^x \sin y). \text{ 即 } u(x, y) = e^x \sin y$$

于是由全微分的积分公式得 $I = e^x \sin y \Big|_{(0,0)}^{(\pi a, 2a)} = e^{\pi a} \sin 2a$.

(2) **方法一:** 因 $Q_x = 3x^2 - 2 = P_y$, 且 P_y, Q_x 连续, 所以积分与路径无关, 取 $AB: y = 1$ (x 从 $-\frac{\pi}{2}$ 到 $\frac{\pi}{2}$)

$$\text{则 } I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (3x^2 - 2) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (3x^2 - 2) dx = \frac{\pi^3}{4} - 2\pi$$

方法二: 因 $(3x^2 y - 2y) dx + (x^3 - 2x) dy = (3x^2 y dx - x^3 dy) - (2y dx + 2x dy) = d(x^3 y - 2xy)$

$$\text{所以由全微分公式的积分公式得 } I = (x^3 y - 2xy) \Big|_{(-\frac{\pi}{2}, 1)}^{(\frac{\pi}{2}, 1)} = \frac{\pi^3}{4} - 2\pi$$

若 $Q_x \neq P_y$, 即 $Pdx + Qdy$ 不是全微分, 可通过观察 $Q_x - P_x$ 的结果将积分化为与路径无关部分和简单曲线积分两部分, 以简化积分运算.

例 10-12 设 $Q(x, y)$ 在 xOy 平面具有一阶连续偏导数, 曲线积分 $\int_L 2xy dx + Q(x, y) dy$ 与路径无关, 并且对

任意的 t , 恒有 $\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xy dx + Q(x, y) dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xy dx + Q(x, y) dy$, 求 $Q(x, y)$.

分析: 曲线积分与路径无关的条件 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial y} (2xy) = 2x$, 对 x 积分的

$$Q(x, y) = x^2 + \varphi(y).$$

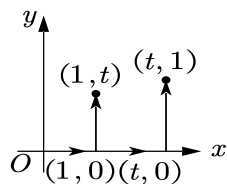


图 10-6

方法一: 想着平行于坐标的折线段 (如图 10-6 所示), 分别计算曲线积分.

$$\begin{aligned} \int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xy dx + [x^2 + \varphi(y)] dy &= \int_{(0,0)}^{(t,0)} 2xy dx + [x^2 + \varphi(y)] dy + \int_{(t,0)}^{(t,1)} 2xy dx + [x^2 + \varphi(y)] dy \\ &= 0 + \int_0^1 [t^2 + \varphi(y)] dy = t^2 + \int_0^1 \varphi(y) dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xy dx + [x^2 + \varphi(y)] dy &= \int_{(0,0)}^{(1,0)} 2xy dx + [x^2 + \varphi(y)] dy + \int_{(1,0)}^{(1,t)} 2xy dx + [x^2 + \varphi(y)] dy \\ &= 0 + \int_0^t [1 + \varphi(y)] dy = t + \int_0^t \varphi(y) dy \end{aligned}$$

由已知条件有

$$t^2 + \int_0^1 \varphi(y) dy = t + \int_0^t \varphi(y) dy$$

两端关于 t 求导得

$$2t = 1 + \varphi(t), \varphi(t) = 2t - 1$$

方法二: $\because 2xy dx + [x^2 + \varphi(y)] dy = 2xy dx + x^2 dy + \varphi(y) dy$

$$= d(x^2y) + d\left(\int_0^y \varphi(u) du\right) = d\left[x^2y + \int_0^y \varphi(u) du\right]$$

因曲线积分与路径无关, 由已知条件得

$$\left(x^2y + \int_0^y \varphi(u) du\right)\Big|_{(0,0)}^{(t,1)} = \left(x^2y + \int_0^y \varphi(u) du\right)\Big|_{(0,0)}^{(1,t)}$$

即

$$t^2 + \int_0^1 \varphi(u) du = t + \int_0^t \varphi(u) du$$

两端关于 t 求导得

$$2t = 1 + \varphi(t), \varphi(t) = 2t - 1$$

因此

$$Q(x, y) = x^2 + \varphi(y) = x^2 + 2y - 1$$

注意: 本题在求 $u(x, y)$ 时, 利用了积分上限函数求原函数; 并且利用了由于定积分是常数, 故

$$\left(\int_0^1 \varphi(u) du\right)' = 0.$$

例 10-13 验证表达式 $(2x + 2y - 1)dx + (2x - 3y^2)dy$ 为某二元函数 $u(x, y)$ 的全微分, 并求 $u(x, y)$.

分析: 记 $P(x, y) = 2x + 2y - 1, Q(x, y) = 2x - 3y^2$, 因为 $P_y = 2 = Q_x$, 所以

$(2x + 2y - 1)dx + (2x - 3y^2)dy$ 为某二元函数 $u(x, y)$ 的全微分, 求 $u(x, y)$ 的方法有以下三种:

方法一: 凑全微分法, 因

$$\begin{aligned} du &= (2x + 2y - 1)dx + (2x - 3y^2)dy = (2x - 1)dx + 2ydx + 2xdy - 3y^2dy \\ &= d(x^2 - x) + 2d(xy) - dy^3 = d(x^2 - x + 2xy - y^3) \end{aligned}$$

所以

$$u(x, y) = x^2 - x + 2xy - y^3 + C$$

方法二: 曲线积分法, 定义 $u(x, y)$ 为变终点的曲线积分, 即

$$u(x, y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} (2x + 2y - 1)dx + (2x - 3y^2)dy + C$$

其中点 $(0, 0)$ 为任意取定的一点, 由于积分与路径无关, 故可选取折线路径

$O(0, 0) \rightarrow N(x, 0) \rightarrow M(x, y)$ 于是:

$$u(x, y) = \int_0^x (2x - 1)dx + \int_0^y (2x - 3y^2)dy + C = x^2 - x + 2xy - y^3 + C$$

方法三: 不定积分法, 由 $du(x, y) = (2x + 2y - 1)dx + (2x - 3y^2)dy$ 知

$$u_x = 2x + 2y - 1, u_y = 2x - 3y^2$$

第一式对 x 求不定积分 (把 y 看做常数), 得

$$u(x, y) = \int (2x + 2y - 1)dx = x^2 + 2xy - x + C(y)$$

上式中, $C(y)$ 起不定积分中的积分常数的作用, 然后再将上式对 y 求偏导数, 得 $u_y = 2x + C'(y)$, 与

$u_y = 2x - 3y^2$ 比较得 $C'(y) = -3y^2$ 因此,

$$C(y) = -y^3 + C \text{ 即 } u(x, y) = x^2 + 2xy - x - y^3 + C$$

第四部分 对面积的曲面积分

【易错考点】

4.1 第一型曲面积分的计算方法

首先选择合适的直角坐标系变量, 将曲面 S 用二元显函数表示, 如 $z = z(x, y)$, $(x, y) \in D_{xy}$, 然后做下列三步:

(1) “一投”将 S 投影到坐标平面 Oxy 上, 得投影区域 D_{xy} .

(2) “二代”将被积函数 $f(x, y, z)$ 中的 z 用 $z(x, y)$ 代替.

(3) “三换”将面积微元 dS 用 $\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$ 替换.

这样, 就将第一型曲面积分转化为如下的二重积分:

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$$

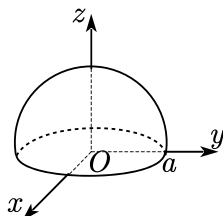


图 10-7

当曲面 S 的方程是 $x = x(y, z)$ 或 $y = y(x, z)$ 时, 可类似地将第一型曲面积分转化为相应投影区域上的二重积分.

4.2 关于第一型曲面积分的对称性

(1) 若曲面 S 关于坐标平面 Oxy 对称, 曲面 S_1 为 S 位于坐标平面 Oxy 的上方部分, 且 $f(x, y, z)$ 在曲面 S 上连续, 则

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \begin{cases} 0, & f(x, y, -z) = -f(x, y, z) \\ 2 \iint_{S_1} f(x, y, z) dS, & f(x, y, -z) = f(x, y, z) \end{cases}$$

类似的, 可写出 S 关于其他坐标面对称的结论, 此处略.

(2) 若曲面 S 关于直线 $x = y = z$ 对称, 即方程关于 x, y, z 具有轮换对称性, $f(x, y, z)$ 在曲面 S 上连续,

$$\text{则 } \iint_S f(x) dS = \iint_S f(y) dS = \iint_S f(z) dS.$$

例 10-14 求 $I = \iint_S (x + y + z) dS$ 其中 S 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$.

解: 分项积分得 $I = \iint_S x dS + \iint_S y dS + \iint_S z dS = \iint_S z dS$

其中由于曲面 S 关于坐标平面 Oyz 和坐标平面 Oxz 对称, 见图 (10-7) 可得,

$$\iint_S x dS = \iint_S y dS = 0$$

因曲面 S 在 Oxy 面上的投影区域为 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq a^2$ 且 $z_x = -\frac{x}{z}, z_y = -\frac{y}{z}$, 故

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

$$\text{因此 } I = \iint_S z dS = \iint_{D_{xy}} \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy = \iint_{D_{xy}} a dx dy = \pi a^3$$



学霸讲解视频
关注后回复“高数讲解”

例 10-15 求 $\iint_{\Sigma} (x + |y|) dS$, 其中 $\Sigma: |x| + |y| + |z| = 1$.

分析: 因曲面 Σ 关于坐标平面 yOz 对称, 所以 $\iint_{\Sigma} x dS = 0$; 又在 Σ 的方程中, x, y, z 依次轮换, 方程不变,

即 Σ 满足轮换对称的条件, 于是

$$\iint_{\Sigma} |y| dS = \iint_{\Sigma} |x| dS = \iint_{\Sigma} |z| dS$$

因此利用对称性及 L 的方程, 可简化积分.

解: 由对称性, 有

$$I = \iint_{\Sigma} (x + |y|) dS = \iint_{\Sigma} |y| dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (|x| + |y| + |z|) dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} dS = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 8\sqrt{3} = \frac{4}{3}\sqrt{3}$$

第五部分 对坐标的曲面积分

5.1 对坐标的曲面积分

物理意义参考: 流量.

【易错考点】

5.2 两类曲面积分的关系

$$\iint_S P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy = \iint_S [P(x, y, z) \cos \alpha + Q(x, y, z) \cos \beta + R(x, y, z) \cos \gamma] dS$$

其中 $\{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$ 是有向曲面 S 在点 (x, y, z) 处的单位法矢量, P, Q, R 在曲面 S 上连续.

5.3 如何将组合式的第二型曲面积分化为单一式的第二型曲面积分

第二型曲面积分常以组合形式 (指 P, Q, R 至少有两项不为零) 出现, 即

$$\iint_S P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy$$

其中曲面 S 为分片光滑的有向曲面, P, Q, R 在曲面 S 上连续.

如果曲面 S 的方程是 $z = z(x, y)$ (否则分割区域), 则曲面 S 上的单位法矢量

$$n = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\} = \pm \left\{ \frac{-z_x}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}, \frac{-z_y}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}, \frac{1}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}} \right\}$$

(曲面 S 取上侧时取正号, 取下侧时取负号) 因为

$$dydz = \cos \alpha dS, dzdx = \cos \beta dS, dxdy = \cos \gamma dS$$

$$\text{所以} \quad dydz = \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} dxdy = -z_x dxdy, \quad dzdx = \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} dxdy = -z_y dxdy$$

$$\text{从而} \quad \iint_S P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy = \iint_S (-z_x P - z_y Q + R) dxdy$$

这样就将本应分别在三个坐标面投影处理的积分转化为只需要向一个坐标面投影的积分.

当曲面 S 的方程是 $y = y(x, z)$ 及 $x = x(y, z)$ 时, 其转化方法类似.

5.4 如何选择第二型曲面积分的计算方法

根据的积分区域和被积函数的特点, 依以下条件选择.

(1) 若曲面 S 封闭, 指向外侧, 且 P, Q, R 在曲面 S 所围区域 V 上有连续偏导数, 则使用高斯公式将其转

化为三重积分计算:
$$I = \iiint_S P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy$$

$$I = \iiint_V (P_x + Q_y + R_z) dv \quad (\text{曲面 } S \text{ 指向内侧时, 积分取负号})$$

(2) 若曲面 S 封闭, 指向外侧, 但是 P, Q, R 在曲面 S 所围区域 V 内除点 M_0 外有连续偏导数, 且

$P_x + Q_y + R_z = 0$ 则考虑更换积分曲面, 即:
$$I = \oiint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy$$

其中 Σ 为包围点 M_0 的任何与 S 同侧的封闭曲线.

(3) 若曲面 S 不封闭, 但添加一个简单的有向曲面 S_1 之后, 两者连接 (记为 $S + S_1$) 形成封闭曲面且

指向外侧 (必要时可以首先调整 S 的定侧), 且 P, Q, R 在封闭曲面 $S + S_1$ 所围区域 V 上有连续偏导数, 则:

$$\begin{aligned} I &= \oiint_{S+S_1} P dydz + Q dzdx + R dxdy - \iint_{S_1} P dydz + Q dzdx + R dxdy \\ &= \iiint_V (P_x + Q_y + R_z) dv - \iint_{S_1} P dydz + Q dzdx + R dxdy \end{aligned}$$

通常, 取 S_1 为平行于坐标的平面.

(4) 若曲面 S 不封闭, 且向某个坐标面的投影是一对一的, 则可直接化为二重积分计算.

例如, 设 S 的方程为 $z = z(x, y), (x, y) \in D$, 则有

$$I = \pm \iint_D [P(x, y, z(x, y))(-z_x) + Q(x, y, z(x, y))(-z_y) + R(x, y, z(x, y))] dxdy$$

(5) 若曲面 S 由单一方程 $F(x, y, z) = 0$ 给出, 则也可以考虑将积分化为曲面 S 上数量函数的第一型曲面积分.

$$I = \iint_S \{P, Q, R\} \cdot n dS$$

其中, $n = \{F_x, F_y, F_z\} / \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$ 是曲面 S 的沿指定侧的单位法矢量, 此方法的优势在于可以借助第一型曲面积分的对称性, 形心性等化简手段.

对于曲面 S 的上侧, 积分取正号, 下侧取负号.

值得注意的是, 该公式包含 P, Q, R 有缺失的情形, 也涵盖了分项投影方法, 类似地, 可以写出曲面 S 的方程为 $y = y(z, x)$ 或者 $x = x(y, z)$ 的情形的公式.

例 10-16 计算曲面积分 $\iint_S \frac{axydz + (z+a)^2 dxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}}$, 其中 S 为下半球面 $z = -\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧, a 为

大于零的常数.

分析: 将曲面 S 的方程代入积分式的分母使积分化简再做计算.

将曲面方程 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 代入积分式的分母, 有

下面用三种方法计算:

方法一: 补一有向圆片 $S_1: z=0 (x^2+y^2 \leq a^2)$ 取下侧, 设 S 与 S_1 所围立体为 Ω , 如

图 10-8, 由高斯公式

$$\begin{aligned} \oiint_{S+S_1} axydz + (z+a)^2 dxdy &= - \iiint_{\Omega} (3a+2z) dV = -3a \iiint_{\Omega} dV - 2 \iiint_{\Omega} z dV \\ &= -3a \left(\frac{2}{3} \pi a^3 \right) - 2 \int_{-a}^0 z dz \iint_{D(z)} d\sigma = -2\pi a^4 - 2\pi \int_{-a}^0 z(a^2-z^2) dz \quad (D(z): x^2+y^2=a^2-z^2) \\ &= -2\pi a^4 - 2\pi \cdot \left(-\frac{1}{4} a^4 \right) = -\frac{3}{2} \pi a^4 \end{aligned}$$

对平面 S_1 的积分用分面投影法, 因为平面 S_1 垂直于坐标面 yOz , S_1 取下侧, 所以有

$$\begin{aligned} \iint_{S_1} axydz + (z+a)^2 dxdy &= 0 + \iint_{S_1} (z+a)^2 dxdy = -a^2 \iint_{D_{xy}} dxdy = -\pi a^4 \\ I &= \frac{1}{a} \left(\oiint_{S \cup S_1} - \iint_{S_1} \right) axydz + (z+a)^2 dxdy = \frac{1}{a} \left[-\frac{3}{2} \pi a^4 - (-\pi a^4) \right] = -\frac{1}{2} \pi a^3 \end{aligned}$$

方法二: 用分面投影法计算 $I = \frac{1}{a} \iint_S axydz + (z+a)^2 dxdy$.

设 S 的前半球球面为 $S_{\text{前}}: x = \sqrt{a^2-y^2-z^2}$ (后侧), S 的后半球为 $S_{\text{后}}: x = -\sqrt{a^2-y^2-z^2}$ (前侧),

$$\begin{aligned} \text{则 } \frac{1}{a} \iint_{S_1} axydz &= \iint_{S_1} xdydz = \iint_{S_{\text{前}}} xdydz + \iint_{S_{\text{后}}} xdydz \\ &= \iint_{D_{yz}} \sqrt{a^2-y^2-z^2} (-dydz) + \iint_{D_{yz}} (-\sqrt{a^2-y^2-z^2}) dydz \\ &= -2 \iint_{D_{yz}} \sqrt{a^2-y^2-z^2} dydz \quad (D_{yz}: y^2+z^2 \leq a^2, z \leq 0) \\ &= -2 \int_{\pi}^0 d\varphi \int_0^a \sqrt{a^2-\rho^2} \rho d\rho = -\frac{2}{3} \pi a^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{a} \iint_{S_1} (z+a)^2 dxdy &= \frac{1}{a} \iint_{D_{xy}} (a - \sqrt{a^2-x^2-y^2})^2 dxdy \quad (D_{xy}: x^2+y^2 \leq a^2) \\ &= \frac{1}{a} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a (a - \sqrt{a^2-\rho^2})^2 \rho d\rho = \frac{\pi}{6} a^3 \end{aligned}$$

$$\text{故 } I = \frac{1}{a} \iint_S axydz + (z+a)^2 dxdy = -\frac{2}{3} \pi a^3 + \frac{\pi}{6} a^3 = -\frac{\pi}{2} a^3$$

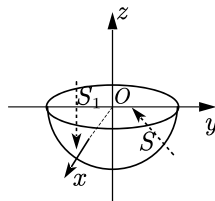


图 10-8



学霸讲解视频
关注后回复“高数讲解”

方法三:合一投影法

积分 $I = \frac{1}{a} \iint_S axdydz + (z+a)^2 dxdy$ 对应的向量值函数为 $F = (ax, 0, (z+a)^2)$, 曲面

$S: z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧法向量为

$$n = \left(-\frac{\partial z}{\partial x}, -\frac{\partial z}{\partial y}, 1 \right) = \left(\frac{-x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}, \frac{-y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}, 1 \right)$$

S 在 xOy 面的投影区域为 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq a^2$, 则

$$I = \frac{1}{a} \iint_S F \cdot dS = \frac{1}{a} \iint_{D_{xy}} F[x, y, z(x, y)] \cdot n dxdy = \frac{1}{a} \iint_{D_{xy}} \left(\frac{-ax^2}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} + (a - \sqrt{a^2 - x^2 - y^2})^2 \right) dxdy$$

$$\text{极坐标} = \frac{1}{a} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a \left(\frac{-a\rho^2 \cos^2 \varphi}{\sqrt{a^2 - \rho^2}} + (a - \sqrt{a^2 - \rho^2})^2 \right) \rho d\rho = \frac{1}{a} \left(-\frac{2}{3} a^4 \pi + \frac{1}{6} a^4 \pi \right) = -\frac{1}{2} a^3 \pi$$

(视频讲解: 关注公众号“学解”, 回复“高数讲解”)

☞ 点拨: (1) 利用曲面方程化简积分表达式是计算中常用的方法, 本例的方法 1 中若不先将分母化简就不能用高斯公式, 因为积分在平面 S_1 上有奇点 $(0, 0)$ 。

(2) 曲面积分要根据积分式的特点合理选择计算方法, 一般来说, 若积分式为多项(至少两项), 而曲面又不是平面或柱面, 就不适宜选分面投影法计算。

例 10-17 计算 $I = \oiint_S \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$ 其中 S 为曲面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$ 的外侧。

解: 虽然 S 为封闭曲面, 但 P, Q, R 在 S 所围区域内的点 $(0, 0, 0)$ 处无定义, 因此不能直接使用高斯公式, 注意到当 $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ 时, $P_x + Q_y + R_z = 0$ 被积函数分母含 $x^2 + y^2 + z^2$ 故可考虑更换积分曲面, 取 $S_1: x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ 的外侧, 则

$$I = \oiint_{S-S_1} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} + \oiint_{S_1} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

因 P_x, Q_y, R_z 在 S 与 S_1 之间部分连接, 且 $P_x + Q_y + R_z = 0$, 所以由高斯公式得

$$\oiint_{S-S_1} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \iiint_{\Omega} 0 dv = 0$$

$$\oiint_{S_1} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{r^3} \oiint_{S_1} xdydz + ydzdx + zdxdy = \frac{1}{r^3} \iiint_{x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2} 3dv = 4\pi$$

所以 $I = 4\pi$

☞ 点拨: 在沿 S_1 的曲面积分计算中, 先用曲面方程 $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ 化简被积函数, 然后使用高斯公式。

例 10-18 求 $I = \iint_S zdydz + 2xdzdx + 2ydx dy$, 其中 S 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a \geq 0, z \geq 0)$ 被柱面

$x^2 + y^2 = ax$ 截下部分的上侧.

方法一：化组合型为单一型

虽然这时 $P_x + Q_y + R_z = 0$, 但不适合通过“补面”使之封闭, 进而利用高斯公式计算, 根据题设知, 将组合形式的积分化为单一的对坐标 x, y 的积分, 可使计算较为简便.

因曲面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 被柱面 $x^2 + y^2 = ax$ 截下部分在坐标平面 Oxy 上的投影是圆域

$D_{xy}: x^2 + y^2 \leq ax$ (见图 10-9) $z_x = -\frac{x}{z}, z_y = -\frac{y}{z}$ 于是

$$I = \iint_S \left(z \cdot \frac{x}{z} + 2x \cdot \frac{y}{z} + 2y \right) dx dy = \iint_{D_{xy}} \left(x + \frac{2xy}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} + 2y \right) dx dy$$

而 D_{xy} 关于 y 轴对称, 所以 $\iint_{D_{xy}} \left(\frac{2xy}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} + 2y \right) dx dy = 0$, 故

$$I = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{a \cos \theta} r \cos \theta \cdot r dr = \frac{\pi}{4} a^3$$

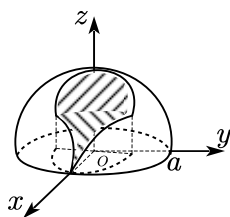


图 10-9

方法二：化为第一型曲面积分

因为曲面 S 的单位法矢量 $\vec{n} = \left\{ \frac{x}{a}, \frac{y}{a}, \frac{z}{a} \right\}$, 且 $z_x = -\frac{x}{z}, z_y = -\frac{y}{z}$ 于是:

$$\begin{aligned} I &= \iint_S \frac{xz + 2xy + 2yz}{a} dS = \iint_{D_{xy}} \frac{xz + 2xy + yz}{a} \sqrt{1 + \left(-\frac{x}{z}\right)^2 + \left(-\frac{y}{z}\right)^2} dx dy (D_{xy}: x^2 + y^2 \leq ax) \\ &= \iint_{D_{xy}} \left(x + \frac{2xy}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} + 2y \right) dx dy \end{aligned}$$

接下来的做法同解一 (略).

点拨：此题作为补充题型, 解法二的思想是要掌握的.

第六部分 斯托克斯公式

6.1 斯托克斯公式

定理 1 设 Γ 为分段光滑的空间有闭曲线, Σ 是以 Γ 为边界的分片光滑的有向曲面, Γ 的正向与 Σ 的侧符合右手规则, 函数 $P(x, y, z)$ 、 $Q(x, y, z)$ 、 $R(x, y, z)$ 在曲面 Σ (连同边界 Γ) 上具有一阶连续偏导数, 则有:

$$\iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz$$

该公式叫做斯托克公式.

【易错考点】

6.2 如何选择第二型空间曲线积分的计算方法

(1) 若空间曲线由参数方程给出或由参数方程容易得到, 且被积函数容易求积, 则直接化为定积分计算.

$$(2) \text{ 求出 } \nabla \times F = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

情形一: 若 $\nabla \times F = 0$, 按以下情况处理:

① 曲线 L 封闭, 且 P, Q, R 在曲线 L 所围的某个曲面 S 上有连续偏导函数且成立 $\nabla \times F = 0$, 则由斯托克公式得 $I = 0$.

② 曲线 L 不封闭, 则可以考虑以下方案.

(a) “凑”出函数 $u(x, y, z)$, 使得曲线 L 上有 $du = Pdx + Qdy + Rdz$, 则 $I = u(x, y, z)|_A^B$, 其中 A, B 分别为曲线 L 的起点与终点.

(b) 选择另一种适当的积分路径, 例如, 使得积分函数变得简单的曲线或者折线 L_1 作为积分曲线, 亦即

$$I = \int_L Pdx + Qdy + Rdz \quad (\text{曲线 } L_1 \text{ 与 } L \text{ 有相同的起点与终点})$$

值得注意的是, 上式成立需要在曲线 L_1 与 L 所围的某个曲面上 P, Q, R 有连续偏导数, 且 $\nabla \times F = 0$ 成立.

情形二: 若 $\nabla \times F \neq 0$, 且曲线 L 封闭, P, Q, R 在曲线 L 所围的某个曲面 S 上有连续偏导数, 则使用斯托克公式将其转化为曲面积分计算:

$$I = \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \iint_S \nabla \times F \cdot n dS$$

曲面 S 与曲线 L 定向复合右手法则.

(3) 若空间直线方程为 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ Ax + By + Cz + D = 0 (C \neq 0) \end{cases}$, 则可以考虑借助其中的平面方程替换掉曲线

积分中的一个变量, 例如替换掉 z 之后, 积分便化为坐标平面 Oxy 上的第二型线积分从而转换为稍简单的问题, 此方法称为“降维法”.

例 10-19 计算 $\oint_{\Gamma} x^2 y z dx + (x^2 + y^2) dy + (x + y + 1) dz$, 其中 Γ 为空间曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 5$ 和

$z = x^2 + y^2 + 1$ 的交线, 取 Γ 的方向为面对 z 轴正向看去是顺时针方向.

分析: 空间曲线积分, 需将曲线方程参数化, 在此过程中要尽量先将曲线方程化简, 由于这里是闭曲线的积分, 也可以考虑用斯托克斯公式化为曲面积分计算.

方法一: 由 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 5 \\ z = x^2 + y^2 + 1 \end{cases}$, 联立求得 $z=2, z=-3$, 由于 $z>0$, 所以 $z=-3$ 舍去, Γ 的方程可化简

为 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 2 \end{cases}$, 其参数方程为 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t (t: 2\pi \rightarrow 0) \\ z = 2 \end{cases}$, 所以 $I = \int_{2\pi}^0 [-2\cos^2 t \sin^2 t + \cos t] dt = \frac{\pi}{2}$

方法二: 利用斯托克斯公式化为曲面积分计算.

取以 Γ 为边界的有向曲面 $S: z=1$ 的下侧, 其法向量为 $n=(0, 0, -1)$, S 在 xOy 面的投影区域为 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1$, 于是

$$\begin{aligned} I &= \oint_{\Gamma} x^2 y z dx + (x^2 + y^2) dy + (x + y + 1) dz = \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 y z & x^2 + y^2 & x + y + 1 \end{vmatrix} \\ &= \iint_S dydz + (x^2 y - 1) dzdx + (2x - x^2) dxdy = \iint_{D_o} (1, x^2 y - 1, 2x - x^2) \cdot (0, 0, -1) dxdy \\ &= \iint_{D_{xy}} (-2x + 2x^2) dxdy = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

点拨: 注意有向曲线 S 的选取不是唯一的, S 的侧与其边界曲线的正向符合右手法则。

例 10-20 $I = \oint_L (y^2 - z^2) dx + (2z^2 - x^2) dy + (3x^2 - y^2) dz$, 其中 L 为 $\begin{cases} x + y + z = 2 \\ |x| + |y| = 1 \end{cases}$ 从 z 轴正向看去,

L 取逆时针方向。

方法一: 利用斯托克斯公式化为第二型曲面积分.

由于从 z 轴正向看去, L 取逆时针方向, 依右手规则, 取 L 所围成的平面 $x + y + z = 2$ 的上侧积分曲

面 S , S 的单瓦法矢量为 $\vec{n} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right\}$ 于是, 由斯托克斯公式得

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_S \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 - z^2 & 2z^2 - x^2 & 3x^2 - y^2 \end{vmatrix} dS \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_S (2y - 2x - 12) dS \quad (dS = \sqrt{3} dxdy) = -12 \iint_{D_{xy}} dxdy = -24 \\ &\quad \left(D_{xy}: |x| + |y| \leq 1, \text{由对称性知 } \iint_{D_{xy}} 2y dxdy = \iint_{D_{xy}} 2x dxdy = 0 \right) \end{aligned}$$

方法二: 降维法, 即消去 z 化为平面曲线的积分.

显然, L 在坐标平面 Oxy 上的投影曲线为 $L_1: \begin{cases} |x| + |y| = 1 \\ z = 0 \end{cases}$ 且取逆时针方向

(见图 10-10), L_1 所围区域为 $D_{xy}: |x| + |y| \leq 1$, 其面积为 2.

将 $z = 2 - x - y$ 及 $dz = -dx - dy$ 代入 I 中, 得

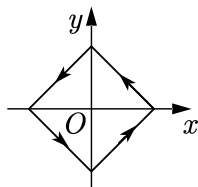


图 10-10

$$I = \oint_{L_1} [y^2 - (2-x-y)^2]dx + [2(2-x-y)^2 - x^2]dy + (3x^2 - y^2)(-dx - dy)$$

$$= \oint_{L_1} [2y^2 - 3x^2 - (2-x-y)^2]dx + [2(2-x-y)^2 - y^2 - 4x^2]dy$$

$$\text{因 } Q_x - P_y = -8x - 4(2-x-y) - 4y - 2(2-x-y) = 2y - 2x - 12$$

$$\text{由格林公式及 } D_{xy} \text{ 的对称性, 得 } I = \iint_{D_{xy}} (2y - 2x - 12) dx dy = -12 \iint_{S_1} dx dy = -24.$$

6.3 场的定义和性质

设 $F = \{P, Q, R\}$ 为空间区域 Ω 内的矢量场, 所出现的偏导数均存在;

(1) 若空间区域 Ω 内存在函数 $u(x, y, z)$, 使 $F = \text{grad } u$, 则称 F 为有势场, 或梯度场, 称 $u(x, y, z)$ 为矢量场函数 F 的势函数;

(2) 若矢量场 F 的旋度为零 ($\text{rot} F = 0$), 则称 F 为无旋场;

(3) 若曲线积分 $\int_L F \cdot dr$ 与路无关, 则称矢量场 F 为保守场;

(4) 若矢量场 F 的散度为 $\text{div} F \equiv 0$, 则称矢量场 F 为无源场或管型场. 若 Ω 是空间单连通域, $F = \{P, Q, R\}$, P, Q, R 在 Ω 有一阶连续偏导数, 则以下五个条件互相等价:

(i) F 为无旋场;

(ii) F 为保守场;

(iii) $\oint_{\Gamma} F \cdot dr = 0$ (Γ 是 Ω 内任何分段光滑闭曲线);

(iv) F 为有势场, 即存在势函数 $u(x, y, z)$, 使 $F = \text{grad } u$;

(v) 存在原函数 $u(x, y, z)$, 使 $du = Pdx + Qdy + Rdz$ 且

$$u(x, y, z) = \int_{(x_0, y_0, z_0)}^{(x, y, z)} Pdx + Qdy + Rdz + C$$

其中点 (x_0, y_0, z_0) 与点 (x, y, z) 分别是 Ω 中的定点与动点.

6.4 梯度、散度、旋度的综合计算

(1) 设函数 (数量场) $u(x, y, z)$ 具有一阶连续偏导数, 称矢量

$$\text{grad } u = u_x i + u_y j + u_z k = \nabla u$$

为数量场 u 的梯度, 其中 $\nabla = \left\{ \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right\}$ 为 Hamilton 算子;

(2) 设矢量场 $F = P(x, y, z)i + Q(x, y, z)j + R(x, y, z)k$ 的各分量具有一阶连续偏导数, 称数量

$$\text{div } F = P_x + Q_y + R_z = \nabla \cdot F$$

为矢量场 F 的散度; 称矢量

$$\text{rot } F = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \nabla \times F$$

为矢量场 F 的旋度.

例 10-21 设 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 求 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} r)|_{(1, -2, 2)}$.

解: 由公式 $\operatorname{grad} r = \frac{\partial r}{\partial x}i + \frac{\partial r}{\partial y}j + \frac{\partial r}{\partial z}k$, 有 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} r) = \frac{\partial^2 r}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial z^2}$ 因

$$\begin{aligned}\frac{\partial r}{\partial x} &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x}{r}, \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r}, \frac{\partial r}{\partial z} = \frac{z}{r} \\ \frac{\partial^2 r}{\partial x^2} &= \frac{r^2 - x^2}{r^3}, \frac{\partial^2 r}{\partial y^2} = \frac{r^2 - y^2}{r^3}, \frac{\partial^2 r}{\partial z^2} = \frac{r^2 - z^2}{r^3}\end{aligned}$$

所以

$$\operatorname{div}(\operatorname{grad} r)|_{(1, -2, 2)} = \frac{3r^2 - (x^2 + y^2 + z^2)}{r^3}|_{(1, -2, 2)} = \frac{2}{3}$$



学霸讲解视频
关注后回复“高数讲解”

例 10-22 设 $f(x, y)$ 为具有二阶连续偏导函数的二次齐次函数, 即对任何 x, y, z, t 有 $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$ 成立.

(1) 证明: $\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(x, y) = 2f(x, y)$;

(2) 设 D 是由 $L: x^2 + y^2 = 4$ 所围成的区域, 证明: $\oint_L f(x, y) ds = \iint_D \operatorname{div}(\operatorname{grad} f(x, y)) d\sigma$

分析: 本题涉及齐次函数、梯度、方向导数、格林公式的综合应用。

解: (1) 由方程 $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$ 两边对 t 求导, 得

$$xf_1(tx, ty) + yf_2(tx, ty) = 2tf(x, y)$$

继续对 t 求导得

$$x^2 f_{11}(tx, ty) + 2xy f_{12}(tx, ty) + y^2 f_{22}(tx, ty) = 2f(x, y)$$

两边同乘 t^2 得

$$(tx)^2 f_{11}(tx, ty) + 2(tx)(ty) f_{12}(tx, ty) + (ty)^2 f_{22}(tx, ty) = 2t^2 f(x, y) = 2f(tx, ty),$$

由此得

$$x^2 f_{xx}(x, y) + 2xy f_{xy}(x, y) + y^2 f_{yy}(x, y) = 2f(x, y)$$

即

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(x, y) = 2f(x, y)$$

(2) 由式 $xf_1(tx, ty) + yf_2(tx, ty) = 2tf(x, y)$, 得

$$txf_1(tx, ty) + tyf_2(tx, ty) = 2t^2 f(x, y) = 2f(tx, ty)$$

即

$$xf_x(x, y) + yf_y(x, y) = 2f(x, y)$$

而

$$\operatorname{div}(\operatorname{grad} f(x, y)) = f_{xx} + f_{yy}, \oint_L f(x, y) ds = \frac{1}{2} \oint_L [xf_x + yf_y] ds$$

由 $L: x^2 + y^2 = 4$ 的单位外法矢量 $n^\circ = \frac{1}{2} \{x, y\}$, 故沿 L 正向的单位切矢量为 $\tau^\circ = \frac{1}{2} \{-y, x\}$, 又恒有

$\tau^\circ = \left\{ \frac{dx}{ds}, \frac{dy}{ds} \right\}$, 所以:

$$\oint_L f(x, y) ds = \frac{1}{2} \oint_L [xf_x + yf_y] ds = \oint_L f_x dy - f_y dx$$

再由格林公式得

$$\oint_L f(x,y)ds = \oint_L f_x dy - f_y dx = \iint_D (f_{xx} + f_{yy})d\sigma = \iint_D \operatorname{div}(\operatorname{grad} f(x,y))d\sigma$$

例 10-23 设曲面 $\Sigma_1: z = \sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}$, $\Sigma_2: x^2 + y^2 = 2ax$ ($0 \leq z \leq 2a$).

(1) 求 Σ_1 , Σ_2 及 $z=0$ 所围立体的体积;

(2) 求 Σ_1 被 Σ_2 所截部分的面积;

(3) 求 Σ_2 被 Σ_1 所截部分的侧面积;

(4) 若 S 表示 Σ_1 被 Σ_2 所截得部分曲面, 求 $I = \iint_S (x^2 + y^2 + z^2)dS$;

(5) 若 S 表示 Σ_1 被 Σ_2 所截得部分曲面, 求 $I = \iint_S x^2 dS$;

(6) 若 S 表示 Σ_1 被 Σ_2 所截得部分曲面, 密度为常数 ρ , 求其位于原点. 质量为 m 的质点的引力;

(7) 若 S 表示 Σ_1 被 Σ_2 所截得部分曲面, , 求 $I = \iint_S (x^2 + y^2 - 2ax + 3)dS$;

(8) 若 S 表示 Σ_1 被 Σ_2 所截曲面的上侧部分, 求 $I = \iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zdx dy$;

(9) 若 Γ 表示曲面 Σ_1 , Σ_2 的交线在第一卦限的部分曲线, 从 z 轴正向往负向看是逆时针

设力 $F = xi + yj + 2zk$, 求该力沿曲线 Γ 从 $A(2a, 0, 0)$ 到 $B(0, 0, 2a)$ 所做的功;

(10) 若其他条件同 (9), 力为 $F = xi + yj + zk$, 此时所做的功为多少?

(11) 若 B 点为 Γ 上任意一点, 所做的功又为多少? 如何从物理上解释?

$$\text{求 } I = \iint_{\Sigma_1} \frac{(x-a)dydz + ydzdx + zdx dy}{[(x-a)^2 + y^2 + z^2]^{\frac{3}{2}}}, \text{ 其中 } \Sigma_1 \text{ 取上侧}$$

分析: 本题涉及曲面面积, 曲面所围立体体积, 第一、第二型曲线积分, 以及相关应用问题. 希望通过在相同曲面或曲线背景下, 解答不同角度的问题, 从而熟悉和掌握曲线和曲面积分涉及的基本概念与基本方法.

解: (1) Σ_1 , Σ_2 及 $z=0$ 所围立体的体积如图 (10-11) 所示, 由二重积分的几何意义, 得

$$V = \iint_{D_{xy}} \sqrt{4a^2 - x^2 - y^2} dx dy, D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 2ax$$

利用极坐标并结合对称性, 有

$$V = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a\cos\theta} r \sqrt{4a^2 - r^2} dr = \frac{16a^3}{3} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right).$$

(2) 记所截部分曲面为 Σ , 其面积为 S , 则 $\Sigma: z = \sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}$, 在 xOy 平面上的

投影为 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 2ax$, 所以

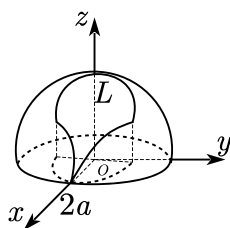


图 10-11

$$S = \iint_{\Sigma} dS = \iint_{\Sigma} \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} dx dy = \iint_{D_{xy}} \frac{2a}{\sqrt{4a^2-x^2-y^2}} dx dy$$

利用极坐标并结合对称性, 有

$$S = 4a \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a\cos\theta} \frac{r dr}{\sqrt{4a^2-r^2}} = 8a^2 \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right)$$

(3) **方法一:** 利用第一类曲线积分之几何意义来计算

$$\begin{aligned} S &= \int_L \sqrt{4a^2-x^2-y^2} dS = 2 \int_0^{\pi} \sqrt{4a^2-a^2(1+\cos t)^2-a^2\sin^2 t} a dt \\ &= 2a^2 \int_0^{\pi} \sqrt{2(1-\cos t)} dt = 4a^2 \int_0^{\pi} \sin \frac{t}{2} dt = 8a^2 \end{aligned}$$

方法二: 直接计算

曲面方程为 $y = \sqrt{2ax-x^2}$ 在 xOy 平面的投影曲线为 $z^2+2ax=4a^2$, 由于公式,

$$\begin{aligned} S &= \iint_{D_{xy}} \sqrt{1+y_x^2+y_z^2} dx dz, \text{ 这里 } y_x = \frac{a-x}{\sqrt{2ax-x^2}}, y_z=0 \text{ 所以, 由对称性, 有:} \\ S &= 2 \iint_{D_{xy}} \sqrt{1+\left(\frac{a-x}{\sqrt{2ax-x^2}}\right)^2} dx dz = 2 \iint_{D_{xy}} \frac{a}{\sqrt{2ax-x^2}} dx dz \\ &= \int_0^{2a} dx \int_0^{\sqrt{4a^2-2ax}} \frac{a}{\sqrt{2ax-x^2}} dx dz = 2a \int_0^{2a} \sqrt{\frac{4a^2-2ax}{2ax-x^2}} dx = 2a \int_0^{2a} \frac{\sqrt{2a}}{\sqrt{x}} dx = 8a^2 \end{aligned}$$

(4) 因为 S 是 Σ_1 被 Σ_2 所截得部分曲面, 而在 Σ_1 上总有 $x^2+y^2+z^2=4a^2$, 因此

$$I = \iint_S 4dS = 4a^2 \iint_S dS = 4a^2 \times 8a^2 \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) = 32a^4 \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right)$$

(5) 这题很容易误以为 $I = \iint_S x^2 dS = \frac{1}{3} \iint_S (x^2+y^2+z^2) dS$, 实际上积分曲面 S 关于坐标面并不对称,

故应按常规方法计算

$$\begin{aligned} I &= \iint_S x^2 dS = \iint_S x^2 \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} dx dy = 2a \iint_{D_{xy}} \frac{x^2}{\sqrt{4a^2-x^2-y^2}} dx dy \\ &= 4a \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a\cos\theta} \frac{(r\cos\theta)^2}{\sqrt{4a^2-r^2}} r dr = 4a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta \left[-\frac{1}{3} \sqrt{4a^2-r^2} (8a^2-r^2) \right] \Big|_0^{2a\cos\theta} d\theta \\ &= \frac{32a^4}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2\cos^2\theta - 2\sin\theta\cos^2\theta - \sin\theta\cos^4\theta) d\theta = \frac{32a^4}{3} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{13}{15} \right) \\ &= \frac{32a^4}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2\cos^2\theta - 2\sin\theta\cos^2\theta + \sin\theta\cos^4\theta) d\theta = \frac{32a^4}{3} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{13}{15} \right) \end{aligned}$$

(6) 由牛顿定律, 引力元素大小为 $|dF| = k \frac{m \cdot \rho dS}{r^2}$, 所以

$$dF_x = km\rho \frac{xdS}{r^3}, dF_y = km\rho \frac{ydS}{r^3}, dF_z = km\rho \frac{zdS}{r^3}$$

由对称性知 $F_y = 0$, 则

$$\begin{aligned} F_x &= km\rho \iint_S \frac{xdS}{r^3} = \iint_{D_{xy}} \frac{2ax}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}} dxdy \\ &= 2 \cdot \frac{km\rho}{4a^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta \left[-\frac{r}{2} \sqrt{4a^2 - r^2} + 2a^2 \arcsin \frac{r}{2a} \right]_0^{2a \cos\theta} d\theta \\ &= \frac{km\rho}{2a^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta \left[-\frac{r}{2} \sqrt{4a^2 - r^2} + 2a^2 \arcsin \frac{r}{2a} \right]_0^{2a \cos\theta} d\theta = \frac{km\rho}{2a^2} \cdot \frac{4a^2}{3} = \frac{2km\rho}{3} \\ F_z &= km\rho \iint_S \frac{dS}{r^3} = \frac{km\rho}{8a^3} \iint_{D_{xy}} z \cdot \frac{2a}{z} dxdy = \frac{km\rho}{8a^3} \cdot 2a \cdot \pi a^2 = \frac{km\rho\pi}{4} \end{aligned}$$

故引力为

$$F = \left\{ \frac{2km\rho}{3}, 0, \frac{km\rho\pi}{4} \right\}$$

(7) 因 S 是 Σ_2 的部分曲面, 而在 Σ_2 上恒有 $x^2 + y^2 = 2ax$, 所以

$$I = \iint_S (x^2 + y^2 - 2ax + 3) dS = \iint_S (0 + 3) dS = 3 \iint_S dS$$

利用 (3) 的结论, 得

$$I = 3 \times 8a^2 = 24a^2$$

(8) 利用“统一投影法”, 化为 xOy 平面上的二重积分

因 $z = \sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}$, $z'_x = -\frac{x}{z}$, $z'_y = -\frac{y}{z}$, 且曲面取上侧部分,

$$\text{所以 } I = \iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + z dxdy = \iint_{D_{xy}} \left[x \left(\frac{x}{z} \right) + y \left(\frac{y}{z} \right) + z \right] dxdy = 4a^2 \iint_{D_{xy}} \frac{dxdy}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}}$$

利用 (3) 的结论, 得

$$I = 16a^3 \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right)$$

(9) 所做的功

$$W = \int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_L xdx + ydy + 2zdz$$

$$\text{将 } \Gamma \text{ 化为参数方程 } \Gamma: \begin{cases} x = a + a \cos t \\ y = a \sin t \\ z = 2a \sin \frac{t}{2} \end{cases} \quad t: 0 \rightarrow \pi, \text{ 所以}$$

$$W = \int_0^\pi \left[a(1 + \cos t)(-a \sin t) + a \sin t \cdot a \cos t + 2 \cdot 2a \sin \frac{t}{2} \cdot \frac{1}{2} \right] dt = a^2 \int_0^\pi \sin t dt = 2a^2$$

(10) 方法一: 同 (9) $W = \int_L xdx + ydy + zdz = \int_0^\pi 0 dt = 0$

$$\text{方法二: 因 } \mathbf{rot} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x & y & z \end{vmatrix} = 0, \text{ 故 } W \text{ 与路径无关, 只与起始点有关; 又}$$

$$x dx + y dy + z dz = \frac{1}{2} d(x^2 + y^2 + z^2) = dU$$

$$\text{所以 } W = \int_A^B dU = U(B) - U(A) = 2a^2 - 2a^2 = 0$$

若 B 点为 Γ 上任意一点, 功为 0, 这是因为 $W = \int_L F \cdot e_\tau dS$, 由所给的 Γ 方程, 得

$$2x + 2yy'_x + 2zz'_x = 0$$

由于 Σ_2 的方程为 $z=0$, 所以 $\iint_{\Sigma_2} = 0$, 故

$$I = - \iint_{\Sigma_1} = \frac{1}{\varepsilon^3} \iint_S (x-a) dydz + ydzdx + zdx dy$$

作曲面 $\Sigma_3: z=0((x-a)^2 + y^2 \leq \varepsilon^2)$ 取下侧, $-\Sigma'_1$ 和 Σ_3 所围区域为 Ω_1 , 再由高斯公式, 有

$$I = \frac{1}{\varepsilon^3} \left[\oiint_{-\Sigma'_1 + \Sigma_3} - \iint_{\Sigma_3} \right] = \frac{1}{\varepsilon^3} \left[\iiint_{\Omega_1} 3dv - 0 \right] = 2\pi$$

即 $\{x, y, z\}, \{1, y'_x, z'_x\} = 0$ 或 $F \cdot e_\tau = 0$, 亦即力 F 的方向始终垂直于运动方向(切线方向) e_τ , 从而 $W=0$.

(11) 作辅助面 $\Sigma'_1: (x-a)^2 + y^2 + z^2 = \varepsilon^2 (z \geq 0)$, 且半径 ε 足够小, 使 Σ'_1 完全包含在 Σ_1 和 Σ_2 之间, 并取下侧的曲面, 见图 10-12, 记 $\Sigma_1, \Sigma'_1, \Sigma_2$ 所围空间区域为 Ω , 则

$$I = \oiint_{\Sigma_1 + \Sigma'_1 + \Sigma_2} - \iint_{\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_2}$$

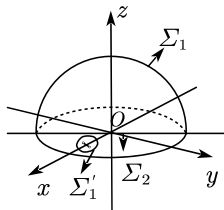


图10-12

由高斯公式, 有

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma_1 + \Sigma'_1 + \Sigma_2} &= \iiint_{\Omega} \left\{ \frac{\partial}{\partial x} \frac{x-a}{[(x-a)^2 + y^2 + z^2]^{\frac{3}{2}}} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{y}{[(x-a)^2 + y^2 + z^2]^{\frac{3}{2}}} + \frac{\partial}{\partial z} \frac{x-a}{[(x-a)^2 + y^2 + z^2]^{\frac{3}{2}}} \right\} dv \\ &= \iiint_{\Omega} 0 dv = 0 \end{aligned}$$

【精选习题】

基础篇

1. 函数 $u(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则 $\operatorname{div}[\operatorname{gradu}(x, y, z)]|_{(1, 0, 1)} =$ _____.
2. 设矢量函数 $F = \{x, y, z\}, G = \{y, z, x\}$, 则 $\operatorname{div}(F \times G) =$ _____.
3. 设 L 为连接 $(1, 0), (0, 1)$ 两点的线段, 则曲线积分 $\int_L (x + y) ds$ 的值等于 _____.
4. 设 D 是由 $x^2 + y^2 \geq 2x, x^2 + y^2 \leq 4$ 所确定的平面闭域, L 是 D 的正向边界, 则积分 $\oint_L (y^2 e^{x^2} + 2xy) dx + (x^2 + xy + 2x) dy$ _____.
5. 设 Σ 为平面 $x + y + z = 1$ 在第一卦限的部分, 曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{(1 + x + y)^2}$ 的值等于 _____.
6. 求心脏线 $r = 2(1 + \cos \theta)$ 的全长.
7. 求 $\int_L (x^2 + y^2) ds$, 其中 $L: y = \sqrt{2Rx - x^2} (R > 0)$.
8. 求 $\oint_L \frac{xy dx + (y^2 + x) dy}{x^2 + y^2 + 1}$, 其中 L 为圆 $x^2 + y^2 = 1$, 方向为顺时针.
9. 设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 上从 $A(1, 0)$ 经 $E(0, 1)$ 到 $B(-1, 0)$ 的曲线段, 求第二类曲线积分 $\int_L e^{y^2} dy$ 的值.
10. 计算 $\int_L \frac{y^2}{\sqrt{a^2 + x^2}} dx + 2[2x + y \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2})] dy$, 其中 L 是圆周 $x^2 + y^2 = a^2, A(a, 0)$, 依逆时针方向到点 $B(-a, 0)$ 的圆弧, $a > 0$ 是常数.

提高篇

11. 求线积分 $\int_L (x^2 - y^2) dx - 2xy dy$ 的值, 其中 L 为从点 $A(0, 1)$ 沿曲线 $y = \sqrt{1 - 4x^2}$ 到点 $B(\frac{1}{2}, 0)$ 的一段弧.
12. 求 $I = \iint_S (x + y + z) dS$, S 为平面 $y + z = 5$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 25$ 截得的部分.
13. 算曲面积分 $\iint_{\Sigma} 2xz^2 dy dz + y(z^2 + 1) dz dx + (2 - z^3) dx dy$, 其中 Σ 为曲面 $z = 1 - \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的下侧.
14. 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} 2xz^2 dy dz + y(z^2 + z) dz dx + (9 - z^3) dx dy$, 其中 Σ 为旋转抛物面 $z = x^2 + y^2 + 1 (1 \leq z \leq 2)$, 取下侧.
15. 求曲面 $z = x^2 - y^2$ 夹在圆柱面 $x^2 + y^2 = 2$ 及 $x^2 + y^2 = 6$ 之间的曲面面积, 并求相应的形心坐标(其中曲面的密度 $\rho = 1$).